

53) β -функция: определение, свойства.

β -функция

$$\beta(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx, \quad x=0, x=1 \text{ особенности}$$
$$\int_0^1 = \int_0^{\frac{1}{2}} + \int_{\frac{1}{2}}^1$$

$\int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx$ берет себя в $U(0)$ как

$$\int_0^1 x^{a-1} dx = \int_0^1 \frac{dx}{x^{1-a}} \quad \text{схож при } a > 0$$

$\int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1}$ берет себя в $U(1)$ как

$$\int_0^1 (1-x)^{b-1} dx = \int_0^1 \frac{dx}{(1-x)^{1-b}} \quad \text{схож при } b > 0$$

1) $\beta(a, b)$ определена в области $(0, +\infty) \times (0, +\infty)$

2) $\beta(a, b)$ непрерывна в той же области
область равн. сходимости $a \geq a_0, b \geq b_0$

3) $\beta(a, b)$ дифференцируема в той же обл.

Свойства функции

$$4) B(a,b) = B(b,a), \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx = \int_1^0 (1-u)^{a-1} u^{b-1} (-du) \\ = \int_0^1 u^{b-1} (1-u)^{a-1} du, \text{ where } u=1-x$$

$$5) b > 1, B(a,b) = \frac{b-1}{a+b-1} B(a,b-1)$$

$$B(a,b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx = \frac{x^a}{a} (1-x)^{b-1} \Big|_0^1 + \frac{b-1}{a} \int_0^1 x^a (1-x)^{b-2} dx$$

$$= \frac{b-1}{a} \int_0^1 (x^{a-1} - x^a + x^a) (1-x)^{b-2} dx =$$

$$= \frac{b-1}{a} \int_0^1 (x^{a-1} - x^a (1-x)) (1-x)^{b-2} dx =$$

$$= \frac{b-1}{a} \int_0^1 (x^{a-1} (1-x)^{b-2} - x^a (1-x)^{b-1}) dx =$$

$$= \frac{b-1}{a} (B(a,b-1) - B(a,b)) \Rightarrow B(a,b) =$$

$$= \frac{b-1}{a} B(a,b-1) - \frac{b-1}{a} B(a,b),$$

$$(1 + \frac{b-1}{a}) B(a,b) = \frac{b-1}{a} B(a,b-1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B(a,b) = \frac{b-1}{a+b-1} B(a,b-1)$$

$$6) B(a,b) = B(b,a) = \frac{a-1}{a+b-1} B(a-1,b)$$

$$7) \beta(a, n) = \frac{n-1}{a+n-1} \beta(a, n-1) = \frac{(n-1)(n-2)}{(a+n-1)(a+n-2)} \beta(a, n-2) \dots$$

$$= \dots = \frac{(n-1)!}{(a+n-1) \dots (a+1)} \beta(a, 1)$$

$$\beta(a, 1) = \int_0^1 x^{a-1} dx = \frac{x^a}{a} \Big|_0^1 = \frac{1}{a}$$

$$\Rightarrow \beta(a, n) = \frac{(n-1)!}{(a+n-1) \dots (a+1)a}$$

$$8) \beta(m, n) = \frac{(n-1)!}{(m+n-1) \dots (m+1)m} = \frac{(n-1)(m-1)!}{(m+n-1)!} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \beta(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}, \text{ r.v. } \Gamma(n) = (n-1)!$$

$$\beta(a, 1-a) = \Gamma(a) \cdot \Gamma(1-a) = \frac{\pi}{\sin \pi a}$$